

דף עבודה — פרק 3: משפט הסינוסים

טריגונומטריה · פרק 3 — משפט הסינוסים והמקרה הדו-משמעי

שם:

כיתה:

תאריך:

משפט הסינוסים: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$. מתאים כשיש זוג מלא (צלע והזווית שמולה) ועוד נתון. במקרה צ"צ (שתי צלעות וזווית מול אחת) — בדקו אפשרות של זווית קהה: $B' = 180^\circ - B$.

שאלה 1 — מציאת הזווית השלישית קל

במשולש נתונות שתי זוויות. מצאו את השלישית ($A + B + C = 180^\circ$):

a. $______ = C \leftarrow A = 50^\circ, B = 60^\circ$

b. $______ = C \leftarrow A = 30^\circ, B = 70^\circ$

c. $______ = C \leftarrow A = 45^\circ, B = 45^\circ$

שאלה 2 — ז"צ — מציאת צלע קל

נתונים $A = 30^\circ, B = 70^\circ, a = 5$ ס"מ. חשבו את b בעזרת $b = a \cdot \sin B / \sin A$. רמז: $\sin 70^\circ \approx 0.9397, \sin 30^\circ = 0.5$.

שאלה 3 — מציאת צלע נוספת בינוני

נתונים $a = 12, A = 45^\circ, B = 60^\circ$. חשבו את b. רמז: $\sin 60^\circ \approx 0.866, \sin 45^\circ \approx 0.7071$.

שאלה 4 — מציאת צלע שלישית מלאה בינוני

נתונים $a = 8, A = 40^\circ, B = 75^\circ$. מצאו את C ואת הצלע c. רמז: $\sin 40^\circ \approx 0.643, \sin 65^\circ \approx 0.906$.

שאלה 5 — מציאת זווית בינוני

נתונים $a = 10$, $A = 40^\circ$, $b = 8$. מצאו את הזווית B (חדה). רמז: $\sin B = b \cdot \sin A / a$, $\sin 40^\circ \approx 0.643$.

שאלה 6 — המקרה הדו-משמעי מאתגר

נתונים $a = 10$, $b = 14$, $A = 38^\circ$. מצאו את כל הערכים האפשריים של B. חשבו $\sin B$, מצאו זווית חדה, ובדקו אם $B' = 180^\circ - B$ אפשרית. רמז: $\sin 38^\circ \approx 0.6157$.

שאלה 7 — רדיוס המעגל החוסם מאתגר

נתונים $a = 9$, $A = 50^\circ$. חשבו את רדיוס המעגל החוסם R (מ- $2R = a / \sin A$). רמז: $\sin 50^\circ \approx 0.766$.

שאלה 8 — מתי סינוסים? קל

לכל מקרה כתבו אם משפט הסינוסים מתאים (כן/לא):

a. שתי זוויות וצלע $\leftarrow$ _____

b. שלוש צלעות $\leftarrow$ _____

c. שתי צלעות והזווית מול אחת מהן ← _____

בינוני

שאלה 9 — נכון או לא נכון — נמקו

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

a. מול הזווית הגדולה נמצאת הצלע הארוכה.

b. משפט הסינוסים תקף רק במשולש ישר-זווית.

c. במקרה צ"ז ייתכנו שני משולשים.

מתגר

שאלה 10 — אתגר — משולש שלם

נתונים $A = 35^\circ$, $a = 7$, $b = 10$. מצאו את B (חדה), את C ואת c. רמז: $\sin 35^\circ \approx 0.5736$.

דף פתרונות למורה — פרק 3: משפט הסינוסים 🔑

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $C = 70^\circ$ ב. $C = 80^\circ$ ג. $C = 90^\circ$

שאלה 2. $b = 5 \cdot 0.9397 / 0.5 \approx 9.40$ ס"מ.

שאלה 3. $b = 12 \cdot 0.866 / 0.7071 \approx 14.70$

שאלה 4. $c = 8 \cdot \sin 65^\circ / \sin 40^\circ \approx 8 \cdot 0.906 / 0.643 \approx 11.27$; $C = 180^\circ - 40^\circ - 75^\circ = 65^\circ$

שאלה 5. $B \approx 30.9^\circ \leftarrow \sin B = 8 \cdot 0.643 / 10 \approx 0.514$

שאלה 6. $\sin B = 14 \cdot 0.6157 / 10 \approx 0.862$ $B \approx 59.5^\circ$ או $B' \approx 120.5^\circ$; בדיקה
 $38^\circ + 120.5^\circ = 158.5^\circ < 180^\circ$ שתי האפשרויות קיימות.

שאלה 7. $2R = 9 / 0.766 \approx 11.75$ $R \approx 5.87$ ס"מ.

שאלה 8. א. כן ב. לא (קוסינוסים) ג. כן

שאלה 9. א. נכון ב. לא נכון — תקף בכל משולש. ג. נכון — המקרה הדו-משמעי.

שאלה 10. $\sin B = 10 \cdot 0.5736 / 7 \approx 0.819$ $B \approx 55.0^\circ$; $C = 90^\circ$
 $c = 7 \cdot \sin 90^\circ / \sin 35^\circ \approx 7 / 0.5736 \approx 12.20$